Determinazione della numerosità campionaria

Determinazione della numerosità campionaria: introduzione

I principali fattori da considerare nell'individuazione della numerosità del campione sono: la **varianza**, l'**intervallo di confidenza** desiderato e il **costo di campionamento**.

La **varianza** è una misura del grado di variazioni o oscillazioni presenti, relativamente al parametro che vogliamo stimare, nella popolazione.

Determinazione della numerosita' campionaria: introduzione

Una popolazione in cui il parametro da misurare presenta ampie oscillazioni ha una varianza elevata; una popolazione in cui le oscillazioni sono scarse ha una varianza bassa. È intuitivo che la precisione di un campione è maggiore quando la popolazione da cui è stato estratto è tendenzialmente omogenea, mentre è minore quando la popolazione è eterogenea.



Determinazione della numerosita' campionaria: introduzione

L'**intervallo di confidenza** rappresenta una misura della bontà di una *stima*. Un intervallo di confidenza molto ampio suggerisce che non siamo molto sicuri del punto in cui si trova il «vero» valore. Viceversa, un intervallo ristretto indica che siamo abbastanza sicuri che il valore trovato è piuttosto vicino al valore vero della popolazione; in questo caso la stima sarà, quindi, più precisa.

Determinazione della numerosita' campionaria: introduzione

Costo di campionamento: Un campionamento può costare molto e durare molto tempo si devono allora conservare solo i dati realmente necessari.

CALCOLO DELLA NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Sia A l'ampiezza dell'intervallo di confidenza per μ (σ^2 nota) pari a:

$$A = 2\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}$$

Sviluppando rispetto a n:

$$n = (2\frac{\sigma}{A} z_{\alpha/2})^2$$

quindi se $\sigma^2=4$ e se vogliamo che l'ampiezza IC, a livello di confidenza$(1-\alpha)=0,95$ sia uguale a 2 dobbiamo estrarre un campione di numerosità pari a 16.

a è denominato livello di significativa ed indica il rischio di errore prefissato che si è disposti ad accettare

CALCOLO DELLA NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Esempio:

Quanto dovrebbe essere grande un campione per avere un intervallo di confidenza al 90% per il contenuto medio di nicotina di una data marca di sigaretta, se il contenuto di nicotina ha una distribuzione normale con σ= 8,5mg e l'ampiezza dell'intervallo deve essere di 6mg?

CALCOLO DELLA NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Soluzione:

Il limite inferiore dell'intervallo è:

$$\bar{x} - 1{,}645\frac{8{,}5}{\sqrt{n}};$$

Il limite superiore dell'intervallo è:

$$\bar{x} + 1{,}645\frac{8{,}5}{\sqrt{n}};$$

CALCOLO DELLA NUMEROSITA' CAMPIONARIA

Soluzione:

$$n = (2\frac{\sigma}{A} z_{\alpha/2})^2$$

$$n = (2 \cdot (1{,}645)\frac{8{,}5}{6})^2 = 22$$

Dimensione campionaria per la stima di una proporzione

Sia p la frequenza relativa (o proporzione) incognita che la variabile X assume nella popolazione di numerosità N e $\hat{f} = \frac{X}{n}$ sia la frequenza relativa del campione di numerosità n.

Nel caso di estrazione senza ripetizione la deviazione standard delle frequenze campionarie è pari a:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{pq}{n}\frac{N-n}{N-1}}$$

Dimensione campionaria per la stima di una proporzione

Nel caso di estrazione con ripetizione:

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

Per n>30 e per p non molto diverso da q lo stimatore f di $\hat{f}$ si distribuisce come una normale con media p e deviazione standard σ_p

Dimensione campionaria per la stima di una proporzione

Consideriamo

$$P(f - z_{\alpha/2}\sigma_p \leq p \leq f + z_{\alpha/2}\sigma_p) = 1 - \alpha$$

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 pqN}{(N-1)E^2 + z_{\alpha/2}^2 pq}$$

tra i diversi valori di p e q si sceglie quelli il cui prodotto è massimo. Assumendo che p=q=0,5 e ponendo 1-α= 95% ossia $z_{\alpha/2}$=1,96 si ha

Dimensione campionaria per la stima di una proporzione

$$\max n = \frac{1{,}96^2 N}{4(N-1)E^2 + 1{,}96}$$

Se la popolazione è sufficiente grande, o nel caso di estrazione con ripetizione si ha:

$$n = \frac{z^2_{\alpha/2} pq}{E^2}$$

e per 1-α= 0,95

$$\max n = \frac{1{,}96^2}{4E^2}$$

Dimensione campionaria per la stima di una proporzione

ESEMPIO: Si vuole stimare la frazione di automobilisti che superano il limite di velocità di 70km orarie sulla tangenziale di Napoli. Quanto deve essere grande il campione se vogliamo avere un livello di confidenza pari al 0,99 che l'errore (in eccesso o in difetto) di stima sia al massimo pari a 0,035?

Dimensione campionaria per la stima di una proporzione

Soluzione:

$$p=q=0.5$$

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 pq}{E^2}$$

$$n = \frac{2{,}576^2 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5}{0{,}035^2} = 1354{,}24$$

Dimensione campionaria per la stima di una proporzione

ESEMPIO: Si vuole conoscere la proporzione di pezzi difettosi prodotti da una macchina.

Determinare la numerosità campionaria necessaria affinché la vera proporzione cada in un intervallo al 90%, tollerando un errore non superiore al 5%.

Dimensione campionaria per la stima di una proporzione

Soluzione:

$$p=q=0.5$$

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 pq}{E^2}$$

$$\alpha = 0{,}1 \qquad \alpha/2 = 0{,}05 \qquad z_{\alpha/2} = 1{,}645$$

$$n = \frac{1{,}645^2 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5}{0{,}05^2} = 271$$